

Memoria breve de prácticas

Procesadores de Lenguajes

Curso 2025/2026 • Universidad de Granada (UGR)

Asignatura: Procesadores de Lenguajes

Grupo:

Antonio Cantillo Molina

Jaime Corzo Galdó

Laura Salas López

Sara Martín Rodríguez

Fecha: 2026-01-26



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Contenido

Contenido	2
1. Contexto y objetivo general	2
2. Resumen de cada práctica y entregables	2
Práctica 1. Diseño del lenguaje	2
Práctica 2. Analizador léxico (LEX/FLEX)	3
Práctica 3. Analizador sintáctico (YACC/Bison)	3
Práctica 4. Analizador semántico	3
Práctica 5. Generación de código intermedio.....	3
3. Compilación y ejecución	3
4. Referencias.....	3

1. Contexto y objetivo general

El objetivo global de las prácticas es familiarizarse con la implantación de traductores y, en concreto, con la implantación de compiladores haciendo uso de las herramientas LEX/FLEX y YACC/Bison.

- Las prácticas se estructuran en cinco hitos:
- Práctica 1: Diseño del lenguaje de programación orientado al problema propuesto.
- Práctica 2: Especificación e implantación del analizador léxico (LEX/FLEX).
- Práctica 3: Gramática abstracta, especificación YACC y analizador sintáctico.
- Práctica 4: Tabla de símbolos y acciones semánticas (analizador semántico).
- Práctica 5: Generación de código intermedio basado en cuartetos con sintaxis tipo C.

2. Resumen de cada práctica y entregables

Práctica 1. Diseño del lenguaje

- Definición del lenguaje (BNF) y documentación de la semántica en lenguaje natural.
- Identificación de tokens con el máximo nivel de abstracción para facilitar el resto de fases.
- Entregables: especificación BNF, descripción semántica, tabla preliminar de tokens.

Práctica 2. Analizador léxico (LEX/FLEX)

- Construcción de la tabla de tokens (token, expresión regular, código, atributos).
- Implementación del fichero .lex y prueba con programas ejemplo del propio lenguaje.
- Entregables especificación LEX, tabla de tokens definitiva y ejemplos de ejecución.

Práctica 3. Analizador sintáctico (YACC/Bison)

- Derivación de la gramática abstracta a partir de la BNF y de la tabla de tokens.
- Implementación de la especificación .y, gestión de precedencia/asociatividad y eliminación de conflictos.
- Integración con el léxico para obtener un ejecutable que valide programas del lenguaje.
- Entregables: archivo .y, ficheros auxiliares y programa de prueba.

Práctica 4. Analizador semántico

- Implementación de la tabla de símbolos (ámbitos, marcas de bloque, subprogramas y parámetros).
- Acciones semánticas para comprobación fuerte de tipos, ámbito de identificadores y validación de llamadas.
- Entregables: estructuras TS.h/TS.c, acciones en YACC y rutinas de gestión semántica.

Práctica 5. Generación de código intermedio

- Generación de código intermedio estilo C con descomposición de expresiones en temporales y uso de etiquetas.
- Traducción de sentencias de control de flujo (if/while/for/case según corresponda).
- Entregables: generador de cuartetos/IR, ejemplos fuente y su traducción compilable en C

3. Compilación y ejecución

Para cada práctica hay un archivo makefile, para ejecutar cada práctica, en una terminal ejecutamos lo siguiente:

1. `make clean`
2. `make todo` (dependiendo de la practica se genera un archivo lexico, sintactico o semantico)
3. `./archivo_generado < main`

4. Referencias

[1] Guion de prácticas de Procesadores de Lenguajes (Curso 2025/2026). Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, UGR.